

ICMP: ping e traceroute

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 3 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Explicar as mensagens ICMP
- ✓ Testar com ping e traceroute

Temas

- Echo, Destination Unreachable, Time Exceeded
- ICMPv6 e ND
- Testar por etapas: loopback, gateway, remoto
- Símbolos do ping no IOS

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 ICMP: ping e traceroute para testar a rede · 14 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

referência

```
C:\> ping 127.0.0.1
C:\> ping 192.168.10.1
C:\> tracert 192.168.11.10
R1# ping 192.168.11.10
R1# traceroute 192.168.11.10
```

ICMP: ping e traceroute para testar a rede

ITN 13 — ICMP: ping e traceroute · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer as mensagens ICMP mais usadas
- ✓ Testar a rede por etapas
- ✓ Interpretar ping e traceroute no Windows e no IOS

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 12): **ITN 12 · Aula 1 de 1 — IPv6 essencial**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. ICMPv4	3
2. Testar por etapas	3
3. Ping no router	3
4. tracert no Windows	3
5. Termos técnicos	4
6. Protocolos	5
7. Exercícios para fazer	6
8. Quiz	7
9. Soluções	9
10. Referências bibliográficas	10

1. ICMPv4

Mensagem ICMP	Quando aparece
Echo Request / Echo Reply	O ping: pergunta e resposta
Destination Unreachable	Não há rota, porta fechada ou bloqueado por ACL
Time Exceeded	TTL chegou a 0 (usado pelo traceroute)
Redirect	O router indica um caminho melhor

2. Testar por etapas

1. **ping 127.0.0.1** — a pilha TCP/IP do PC funciona?
2. **ping** ao próprio IP — a placa de rede está configurada?
3. **ping** ao **gateway** — a rede local funciona?
4. **ping** a um host remoto — o encaminhamento funciona?
5. **ping** a um nome (www.cisco.com) — o DNS funciona?

3. Ping no router

Símbolo (IOS)	Significado
!	Resposta recebida
.	Sem resposta no tempo (timeout)
U	Destino inalcançável
Q	Origem com congestionamento
M	Não pôde fragmentar

4. tracert no Windows

saída do comando

```
C:\> tracert 192.168.11.10
 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.10.1
 2   1 ms   1 ms   1 ms  10.0.0.2
 3   2 ms   1 ms   2 ms  192.168.11.10
Rastreo concluído.
```

Cada linha é um router (salto). Asteriscos * * * mostram onde o caminho para.

DICA

No simulador desta app pode fazer ping e tracert de qualquer PC e ver o pacote a andar pelos cabos.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Destination unreachable (destino inalcançável) — Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote. Exemplo: Pingar uma rede que não está na tabela de encaminhamento dá «Destination host unreachable».

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

TTL (Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit) — Contador no cabeçalho IP que cada router diminui em 1; quando chega a 0, o pacote é deitado fora. Evita pacotes a dar voltas para sempre. Exemplo: Um pacote que sai com TTL 64 e passa 3 routers chega com TTL 61.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

6. Protocolos

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **TCP**?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **B)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.
- ☐ **C)** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
- ☐ **D)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

2. O que quer dizer a sigla **ACL**?

- ☐ **A)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)
- ☐ **B)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **C)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)
- ☐ **D)** Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)

3. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **B)** Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta.
- ☐ **C)** O último endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 1. Envia para todos os hosts dessa rede.
- ☐ **D)** Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch.

4. O que significa **Modelo TCP/IP**?

- ☐ **A)** Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.
- ☐ **B)** O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.
- ☐ **C)** Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.
- ☐ **D)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.

5. O que significa **Loopback**?

- ☐ **A)** Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.
- ☐ **B)** Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa.
- ☐ **C)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **D)** Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

6. O que significa ICMP (Internet Control Message Protocol)?

- ☐ **A)** Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.
- ☐ **B)** Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.
- ☐ **C)** A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria.
- ☐ **D)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

7. Em que camada OSI trabalha ICMP?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

8. O que quer dizer a sigla Destination unreachable?

- ☐ **A)** destino inalcançável
- ☐ **B)** switching
- ☐ **C)** Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)
- ☐ **D)** brute force

9. O que significa Ping?

- ☐ **A)** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
- ☐ **B)** Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga.
- ☐ **C)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **D)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.

10. Que porta usa DNS?

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** UDP 123
- ☐ **C)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **D)** TCP 631 (IPP), TCP 443 (IPPS), TCP 445 (impressora partilhada por SMB), TCP 9100 (impressão direta)

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O ping a 127.0.0.1 falha. Onde está o problema?

- ☐ **A)** No router
- ☐ **B)** Na pilha TCP/IP do próprio PC
- ☐ **C)** No DNS
- ☐ **D)** No cabo

2. Que mensagem ICMP o traceroute usa para descobrir cada salto?

- ☐ **A)** Echo Reply
- ☐ **B)** Time Exceeded
- ☐ **C)** Redirect
- ☐ **D)** Source Quench

3. No ping do IOS, “U” significa...

- ☐ **A)** Sucesso
- ☐ **B)** Timeout
- ☐ **C)** Destino inalcançável
- ☐ **D)** Desconhecido

4. Se o ping ao gateway funciona mas o ping a um nome falha, pode ser um problema de DNS.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** C) Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
2. **Resposta:** B) Access Control List (lista de controlo de acesso)
ACL = Access Control List (lista de controlo de acesso). Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
3. **Resposta:** A) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.
4. **Resposta:** B) O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.
Modelo TCP/IP: O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.
Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.
5. **Resposta:** B) Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa.
Loopback: Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa.
Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.
6. **Resposta:** B) Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.
ICMP: Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.
Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.
7. **Resposta:** B) 3 — Rede
ICMP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.
8. **Resposta:** A) destino inalcançável
Destination unreachable = destino inalcançável. Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote.
9. **Resposta:** A) Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
Ping: Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.
10. **Resposta:** A) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Na pilha TCP/IP do próprio PC
O loopback não sai do PC.

2. Resposta: B) Time Exceeded

Time Exceeded quando o TTL expira.

3. Resposta: C) Destino inalcançável

Unreachable.

4. Resposta: Verdadeiro

Teste o ping ao IP do destino para confirmar.

10. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 792: Internet Control Message Protocol. IETF, 1981.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.